



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Practica 03 - Parte 2:

Modelo Entidad-Relación Extendido

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Modelo Entidad-Relación Extendido

El presente documento describe y justifica el modelo entidad-relación extendido (EER) construido a partir de las especificaciones del caso de uso del centro de entretenimiento familiar “PuellaGame”. Para el modelado se emplearon los conceptos del modelo EER —entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, participación y generalización/ especialización— tal como se presentan en (**silberschatz2006**).

Justificación de las entidades

Cada entidad del diagrama responde a un requerimiento explícito del caso de uso:

- *Sucursal*, *Máquina* y *Juego*: el caso pide almacenar las sucursales, las máquinas (con su estado) y el catálogo de juegos que posee el centro.
- *Cliente* y *Tarjeta*: se requiere registrar al cliente para asociarle una tarjeta de acceso (una sola activa) con la que paga y acumula puntos.
- *Recarga* y *Partida*: se debe llevar registro de cada recarga y de cada partida (puntaje, puntos ganados, fecha y hora).
- *Premio*, *Inventario* y *Canje*: se deben administrar los premios, su disponibilidad por sucursal y cada canje efectuado.
- *Mantenimiento*: se debe registrar cada mantenimiento con fecha, tipo y descripción del problema.
- *Empleado* (con sus subentidades): el caso exige registrar al personal y sus roles (gerente, cajero, técnico y encargado de premios).

Justificación de los atributos

- **Compuestos:** *NombreCompleto* (nombres, apellido paterno, apellido materno) y *Dirección* (calle, número interior, número exterior, colonia, estado) agrupan datos que siempre se consultan juntos.
- **Multivaluados:** *Correos*, *Teléfonos* y *Certificaciones*, ya que el caso permite varios valores por registro.
- **Derivados:** *Edad* se obtiene de *FechaNacimiento* y *esVIP* se deduce del conteo de visitas del jugador; *CantidadDisponible* se deriva de los movimientos de inventario.
- **Claves:** *RFC* y *CURP* identifican de forma natural a un empleado; el resto de las entidades usa identificadores sustitutos (*idCliente*, *idTarjeta*, *idPartida*, *idCanje*, *idRecarga*, *idMantenimiento*) que evitan ambigüedad y facilitan las referencias.

Entidades débiles y asociativas

Inventario no posee clave propia: queda identificado por la pareja (*Sucursal*, *Premio*) y sus atributos descriptivos son *CantidadDisponible* y su discriminante *idArticulo*, por lo que puede modelarse como entidad débil dependiente de *Sucursal*, pues su existencia consiste en contabilizar el stock disponible en una Sucursal específica. La entidad *Tarjeta* también es débil dependiente de *Cliente* pues una tarjeta carece de validez en el sistema sin un *Cliente* asociado y su discriminante es el atributo *numTarjeta*. Las entidades *Canje*, *Partida*, *Recarga* y *Mantenimiento* cuentan con identificador sustituto propio y funcionan como entidades asociativas que materializan el histórico de operaciones. En este caso, *Mantenimiento* también es entidad débil dependiente de *Máquina* pues un registro de un mantenimiento de una máquina que no existe no tiene sentido, su discriminante es *folioReporte*.

Justificación de las relaciones

A continuación se justifica cada relación del diagrama indicando su cardinalidad y la participación de cada extremo.

ADMINISTRAR — Gerente $\leftrightarrow$ Sucursal (1:1)

Un gerente administra a lo sumo una sucursal y una sucursal es administrada por un único gerente. La participación del gerente es **total**: todo gerente debe tener una sucursal asignada, pues no hay gerente sin sucursal. La participación de la sucursal es **parcial**, ya que una sucursal puede existir antes de asignarle un gerente.

PERTENECE — Máquina $\leftrightarrow$ Sucursal (N:1)

Por especificaciones del caso de uso, una máquina pertenece a una única sucursal, pero una sucursal tiene muchas máquinas. La participación de la máquina es **total**, porque toda máquina registrada en el inventario debe estar localizada en una sucursal. La participación de la sucursal es **parcial**, pues una sucursal puede darse de alta sin tener máquinas instaladas todavía.

CONTENER — Máquina $\leftrightarrow$ Juego (N:1)

Un mismo juego puede instalarse en muchas máquinas distintas, pero cada máquina de arcade ejecuta un único juego dedicado. La participación de la máquina es **total**, pues no hay máquinas vacías: cada máquina debe tener un juego para operar. La participación del juego es **parcial**, pues puede existir un juego en el catálogo que actualmente no esté instalado en ninguna máquina física.

TENER — Cliente $\leftrightarrow$ Tarjeta (1:1)

Por especificaciones del caso de uso, a cada cliente se le asocia una sola tarjeta activa. La participación del cliente es **total**: un cliente no existe si no se le ha emitido su tarjeta, pues para obtenerla se debe registrar al cliente con sus datos. La participación de la tarjeta también es **total**, pues toda tarjeta emitida debe estar vinculada a los datos de un cliente.

EMITIR — Cajero $\leftrightarrow$ Tarjeta (1:N)

Un solo cajero puede emitir muchas tarjetas. La participación del cajero es **parcial**, pues un cajero puede tener cero tarjetas emitidas. La participación de la tarjeta es **total**, pues toda tarjeta requiere el registro del cajero que la dio de alta.

EFFECTUAR — Sucursal $\leftrightarrow$ Recarga (1:N)

En una sucursal se pueden realizar muchas recargas. La participación de la recarga es **total**, pues una recarga no puede realizarse sin una sucursal. La participación de la sucursal es **parcial**, pues una sucursal puede existir sin un registro de recarga.

RECIBIR — Tarjeta $\leftrightarrow$ Recarga (1:N)

Una tarjeta puede recibir varias recargas. La participación de la recarga es **total**, pues se necesita una tarjeta para poder realizar la recarga. La participación de la tarjeta es **parcial**, pues podemos tener una tarjeta sin haber realizado ninguna recarga.

PROCESAR — Cajero $\leftrightarrow$ Recarga (1:N)

Un cajero puede procesar varias recargas. La participación de la recarga es **total**, pues para procesar una recarga se necesita un cajero que la realice. La participación del cajero es **parcial**, pues puede existir un cajero sin haber procesado una recarga.

OCURRIR — Máquina $\leftrightarrow$ Partida (1:N)

En una máquina ocurren muchas partidas. La participación de la partida es **total**, pues para que ocurra

una partida se necesita una máquina. La participación de la máquina es **parcial**, pues una máquina puede existir sin haber sido jugada aún.

REGISTRAR — Tarjeta ↔ Partida (1:N)

Una tarjeta puede ser utilizada para muchas partidas. La participación de la partida es **total**, pues para registrar una partida es necesario registrar con qué tarjeta se pagó. La participación de la tarjeta es **parcial**, pues puede existir una tarjeta sin registrar ninguna partida aún.

SOLICITAR — Cliente ↔ Canje (1:N)

Un cliente puede solicitar varios canjes. La participación del canje es **total**, pues se necesita un cliente que solicite cualquier canje. La participación del cliente es **parcial**, pues un cliente puede no haber solicitado canjes.

INCLUIR — Premio ↔ Canje (1:N)

Un tipo de premio puede canjearse varias veces. La participación del canje es **total**, pues en cada canje hay un registro de qué premio se canjeó. La participación del premio es **parcial**, pues un premio puede aún no ser canjeado.

PROCESAR — EncargadoDePremios ↔ Canje (1:N)

El encargado de premios puede procesar varios canjes. La participación del canje es **total**, pues en cada canje es necesario registrar al empleado que lo procesó. La participación del empleado de premios es **parcial**, pues puede existir sin haber procesado un canje.

OCURRIR — Sucursal ↔ Canje (1:N)

En una sucursal pueden ocurrir varios canjes. La participación del canje es **total**, pues en cada canje hay que tener un registro de la sucursal donde ocurrió. La participación de la sucursal es **parcial**, pues puede existir sin haber ocurrido un canje.

REALIZAR — Técnico ↔ Mantenimiento (1:N)

Un técnico puede realizar muchos mantenimientos. La participación del mantenimiento es **total**, pues en cada mantenimiento debe haber un registro del técnico que lo realizó. La participación del técnico es **parcial**, pues un técnico puede no haber hecho ningún mantenimiento aún.

RECIBIR — Máquina ↔ Mantenimiento (1:N)

Una máquina puede recibir muchos mantenimientos. La participación del mantenimiento es **total**, pues en cada mantenimiento se debe registrar qué máquina lo recibió. La participación de la máquina es **parcial**, pues una máquina puede existir sin ningún mantenimiento aún.

REGISTRAR — Sucursal ↔ Inventario (1:N)

Una sucursal puede tener varias filas en la tabla de inventario. La participación del inventario es **total**, pues es necesario saber la sucursal de donde proviene cada producto. La participación de la sucursal es **parcial**, pues una sucursal puede no tener productos disponibles.

CONTENER — Premio ↔ Inventario (1:N)

Un mismo premio puede estar en varias filas del inventario, pues puede estar disponible en distintas sucursales. La participación del inventario es **total**, pues es necesario saber qué premio está disponible. La participación del premio es **parcial**, pues pueden existir premios dados de alta pero sin estar disponibles aún en ninguna sucursal.

Generalización y especialización

El caso de uso requiere modelar distintos roles operativos para el personal. Para evitar la redundancia de atributos compartidos y mantener la consistencia, se utilizó una abstracción de generalización:

- **Superentidad:** *Empleado*. Concentra los atributos comunes (RFC, CURP, nombre, contacto, salario y fecha de contratación).
- **Subentidades:** *Cajero*, *Gerente*, *Técnico* y *Encargado de Premios*.
- **Restricción de completitud (total):** toda entidad registrada como empleado debe pertenecer forzosamente a al menos uno de los roles operativos específicos; no existen empleados genéricos sin rol.
- **Restricción sobre el carácter disjunto (disjunta):** un empleado no puede pertenecer a más de una subentidad al mismo tiempo, pues cada rol está bien definido y separado.

Diagrama Entidad-Relación

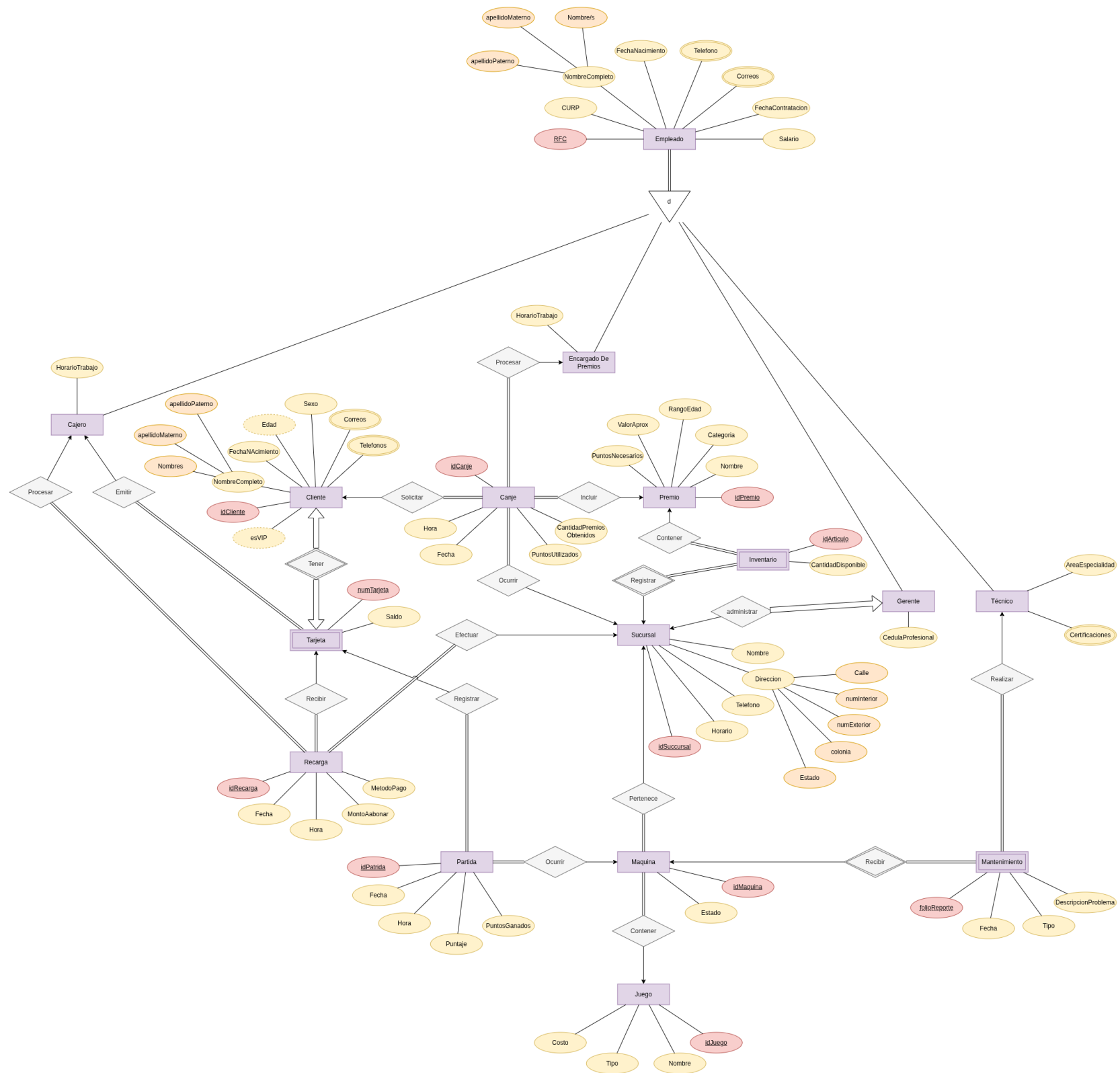


Figura 1: Modelo entidad-relación extendido del centro de entretenimiento familiar PuellaGame.